

Калиброванная навигация по ненадёжной открытословарной семантической карте: совместный учёт ошибок метки и позы

Calibrated Navigation over Unreliable Open-Vocabulary Semantic Maps: Joint Label and Pose Error

Щетинкин Сергей Олегович

магистратура ИТМО «Робототехника и искусственный интеллект», 1 курс

Тестовое задание лаборатории BE2R, направление «Семантическое картирование, визуальная привязка
и навигация»

октябрь 2026 · код и данные: <https://github.com/byoverr/calibrated-semantic-nav>

Аннотация

Планировщик, который едет по открытословарной семантической карте, получает ошибки из двух источников: неверные или неполные метки детектора и дрейф оценки позы. Известные статистические гарантии для планирования по картам восприятия предполагают, что поза робота известна. В работе предложено калибровать одну величину — *расстояние промаха*, на которое истинный объект запретного класса выходит за область этого класса на карте, построенной по оценённым позам, — конформным предсказанием по сценам. Получаемый радиус запаса покрывает оба источника ошибки и даёт гарантию для любого планировщика. На 22 сценах OSMa-Bench (ReplicaCAD; детектор YOLO-World, синтетический дрейф позы шести уровней, 200 разбиений сцен, $\alpha = 0,1$) показано: (1) карта без калибровки почти никогда не покрывает объект целиком, и планировщик нарушает безопасное расстояние в 27–37 % путей; (2) кадровая калибровка меток вырождается и теряет покрытие уже при 3 см дрейфа ($1,00 \rightarrow 0,73$ для велосипеда), калибровка только по меткам — при 63 см (0,76), калибровка только по позе недопокрывает при любом реалистичном дрейфе; (3) совместная калибровка держит покрытие 0,93–0,94 на всех уровнях и даёт радиус на 27 % меньше суммы отдельных (на L4), в миссиях — ноль нарушений; (4) цена гарантии — запретная зона около 1,3 м, при которой путь находится лишь в ≈ 30 % задач против 98 % у планировщика по истинной карте, а для тумбы под ТВ, которую детектор в 2 сценах из 21 уверенно принимает за другой класс, честная калибровка отказывается давать гарантию; (5) mIoU карты не предсказывает безопасность миссии ($\rho = -0,16$). Предварительно показано, что на ужесточённых картах угловая зона выборки двунаправленного RRT требует в 2–3 раза больше расширений, чем равномерная выборка, а предложенное адаптивное расширение зоны сокращает разницу до 1,1–1,4 раза при самых коротких первых путях — это задача для BKP по планированию движения.

1. Задача и мотивация

Открытословарные семантические карты (ConceptGraphs [1], BBQ, OpenScene) позволяют роботу искать объекты и избегать их по произвольному текстовому запросу: «не подъезжай к растению», «держись дальше от велосипеда». Такая карта собирается из двух ненадёжных источников. Метки дают детектор или сегментатор открытого словаря, и они ошибаются. Положение объектов задаётся оценкой позы робота (SLAM, одометрия), и она дрейфует. Планировщик же обычно считает карту правдой: ищет путь по предсказанным областям классов и держит до них фиксированный зазор.

Цена такого допущения не измеряется. Бенчмарк лаборатории BE2R OSMa-Bench [2] показывает, что качество открытословарных карт сильно деградирует: при динамическом освещении f-mIoU ConceptGraphs падает с 28,00 до 14,29 (табл. I в [2]). Но бенчмарк оценивает карту как изображение, без задачи движения. Обзор 3D-графов сцены 2026 г. [3] формулирует то же в общем виде: влияние ошибок восприятия на поведение робота почти никогда не измеряют напрямую.

Есть и работы, которые дают планировщику статистическую гарантию поверх ненадёжного восприятия, с помощью конформного предсказания (conformal prediction, CP). Sundarsingh и др. [4] калибруют множества меток клеток семантической карты, а Perceive With Confidence [5] калибрует раздувание карты занятости. Обе работы явно предполагают, что *поза робота известна*. Работа о композиции гарантий [6] показывает, что отдельно откалиброванные модули не дают откалиброванной системы.

Задача работы — измерить, как совместные ошибки метки и позы проходят в нарушения безопасности при навигации по открытословарной карте, и проверить, может ли *одна* калиброванная величина — «расстояние промаха» — дать планировщику гарантию сразу на оба источника ошибки.

Работа выполнена как тестовое задание лаборатории BE2R (направление «семантическое картирование, визуальная привязка и навигация») и одновременно как первый шаг ВКР по планированию движения в условиях неопределённости (научный руководитель И. С. Довгополик). Карта и её ошибки здесь — источник неопределённости, а предмет работы — решение планировщика: куда можно ехать и с каким запасом.

2. Анализ работ

Работы отобраны по трём вопросам: как карта выражает свою ненадёжность, как планировщик получает гарантию и что происходит с картой при ошибке позы. Все числа ниже взяты из полных текстов (раздел или таблица указаны); площадки подтверждены по DOI или официальной программе, препринты отмечены.

Открытословарные карты и их деградация

ConceptGraphs [1] (ICRA 2024) строит из RGB-D-последовательности 3D-граф объектов: маски сегментатора объединяются между кадрами, каждому объекту ставится в соответствие эмбединг CLIP, метка — аргмаксимум косинусного сходства с текстовым запросом. Это де-факто стандарт открытословарного картирования. *Ограничение для навигации*: карта не выдаёт никакой меры уверенности, а аргмаксимум не откалиброван.

OSMa-Bench [2] (BE2R, IROS 2025) оценивает ConceptGraphs, BBQ и OpenScene на симулированных сценах ReplicaCAD и HM3D при разных условиях освещения; метрики — mAcc, f-mIoU и ответы на вопросы по графу сцены. Главный результат — сильная деградация при смене освещения (f-mIoU ConceptGraphs 28,00 $\rightarrow$ 14,29). *Ограничение*: бенчмарк не содержит задачи движения, поэтому не говорит, как деградация карты отражается на работе. *Наблюдение при воспроизведении*: в опубликованном наборе на HuggingFace для каждой сцены есть только одно условие освещения (baseline для 22 сцен ReplicaCAD, no_lights для 8 сцен HM3D), хотя карточка набора обещает четыре; остальные условия воспроизводятся только генератором HaDaGe на GPU.

OSMa-Bench++ [7] (BE2R, воркшоп ICRA 2026) расширяет протокол на 40 сгенерированных по текстовым описаниям сцен (160 последовательностей, четыре конфигурации освещения) с уклоном в манипуляцию: мелкие объекты, отношения «на», «внутри». На 3 октября 2026 г. данные не опубликованы (ссылка на HuggingFace на странице проекта — заглушка).

On the Overconfidence Problem in Semantic 3D Mapping [8] (ICRA 2024): наивное байесовское слияние покадровых вероятностей делает карту переуверенной — средняя ошибка калибровки mECE вокселей 0,451 против 0,124 у пикселей (табл. I); усреднение калибрует лучше. Отсюда в нашей карте — слияние усреднением.

Гарантии для планировщика

Sundarsingh и др. [4] (RA-L 2026) — ближайшая работа: семантическая карта с конформно откалиброванными множествами меток клеток и планировщик, обходящий клетки, которые *могут* принадлежать запретному классу. Калибровочная единица — среда (50 калибровочных, 61 тестовая). При $1 - \alpha = 95\%$ доля корректных карт $93,36 \pm 3,19\%$, успех миссий $98,36 \pm 1,63\%$ (табл. I). *Ограничения*: поза явно считается известной (разд. II), классов пять (закрытый словарь), сетка 1 м; при сдвиге условий покрытие падает с 90,16 до 80,33% при номинале 90% (разд. V-F); в будущей работе авторы называют прямую оценку неопределённости сенсоров.

Perceive With Confidence [5] (IJRR 2025) калибрует *минимальное раздувание* карты занятости, при котором она покрывает истинные препятствия; гарантия не зависит от планировщика. В симуляции 400 калибровочных сред дают при $\varepsilon = 0,15$ порог 0,75 м. *Ограничения*: только геометрия, без семантики; состояние робота считается известным (разд. VI). Наш счёт «расстояние промаха» — семантический аналог этого счёта.

Learnable CP [9] (ICRA 2026) калибрует зазор RRT* по выученному из 20 геометрических признаков счёту; среди деградаций есть синтетический дрейф локализации ($\sigma = 0,5$ м). *Ограничения*: семантики нет, калибровка одна на все среды и виды шума, покрытие — по точкам пути, а не по задаче.

Conformal Constraint Tightening [10] (препринт 2026, группа Kantaros) калибрует наихудшее отклонение и ужесточает ограничения так, что *любой* план, решающий ужесточённую задачу, безопасен

с вероятностью не ниже $1 - \alpha$; показано, что доля задач, решаемых RRT, падает с ростом ужесточения. Это прямо задаёт место планировщика: гарантию даёт калибровка, а от планировщика зависит, решит ли он суженную задачу.

Композиция гарантий и ошибка позы

Marginal Calibration Does Not Compose [6] (воркшоп IROS 2026): два модуля, каждый с покрытием 95 %, после композиции дают от 86,46 до 99,98 % в зависимости от корреляции ошибок; при положительной корреляции — 39,7 столкновения против 8,7 на 10 000 прогонов; совместная калибровка возвращает 95,18–95,25 % (разд. V, гауссов пример).

P-POSEMEM [11] (препринт 2026) — семантическая память, согласованная с перестройкой графа поз SLAM. На реальном роботе замыкания циклов сдвигают ключевые кадры на 2–11 м (медиана), объект с координатой, замороженной при вставке, оказывается в 2,75 м от себя, «переключение цели» происходит в 18 % запросов; при этом номинальный 95 %-эллипсоид позы покрывает лишь 33 % реальных ошибок. Ошибка позы в семантической навигации — реальная и плохо откалиброванная.

Сводка

Таблица 1: Кто что калибрует и при каком допущении о позе

Работа	Что калибруется	Поза	Планировщик в контуре
Sundarsingh [4]	множества меток клеток (закрытый словарь)	известна	да
PwC [5]	раздувание карты занятости	известна	да (любой безопасный)
Learnable CP [9]	геометрический зазор по признакам	синтетический сдвиг	да (RRT*)
Tightening [10]	отклонение исполнения	—	да (любой)
P-POSEMEM [11]	— (байесовская память)	распределение, некалибровано	цели, без гарантии
Эта работа	расстояние промаха: метка + поза	оценка с дрейфом	да

Пустая клетка таблицы 1 — одна distribution-free гарантия на ошибку метки открытого словаря и ошибку позы, проверенная с планировщиком в контуре. По цитированиям ближайших работ и поиску по arXiv и OpenAlex (2 октября 2026 г.) такой работы не найдено; поиск Semantic Scholar по ключевым словам в эти дни не работал, поэтому вывод о новизне предварительный.

3. Постановка и гипотезы

Дано

Сцены $\Omega_1, \dots, \Omega_n, \Omega_{\text{test}}$ обмениваемы. В сцене робот проходит траекторию с истинными позами $T_k \in SE(3)$ и оценёнными позами $\hat{T}_k = D_k T_k$, где D_k — накопленная к кадру k ошибка оценщика позы (плоская: сдвиг по полу и поворот вокруг вертикали). Карта $\hat{M}$ строится по кадрам, размещённым по оценённым позам; клетка j хранит долю наблюдений $p_j(k)$, поддерживающих класс k . Область класса на карте при пороге λ :

$$A_\lambda(k) = \{j : j \text{ занята}, p_j(k) \geq \lambda\}. \quad (3.1)$$

Планировщик действует в системе координат, в которой робот считает себя находящимся в момент запроса q . Истинный след объекта e класса k_e в этой системе — $\hat{F}(e) = D_q F(e)$: объект, увиденный в кадре k , лежит на карте по D_k , а на самом деле — по D_q , поэтому карта ошибается и из-за метки, и из-за дрейфа, накопленного между наблюдением и запросом.

Счёт и гарантия

Расстояние промаха класса k в сцене Ω :

$$s_k(\Omega) = \min \left\{ R_{\max}, \max_{e: k_e=k} \max_{x \in \hat{F}(e)} \text{dist}(x, A_\lambda(k)) \right\}. \quad (3.2)$$

Неверная метка (объект не попал в $A_\lambda(k)$) даёт большой промах, сдвиг из-за позы — промах на величину сдвига; поэтому одна величина поглощает оба источника ошибки. Порог $\hat{q}_k$ — порядковая статистика с номером $\lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil$ среди $s_k(\Omega_1), \dots, s_k(\Omega_n)$. При обменяемости сцен

$$P(\hat{F}(e) \subseteq A_\lambda(k) \oplus B(\hat{q}_k) \quad \forall e: k_e = k) \geq 1 - \alpha, \quad (3.3)$$

маргинально по калибровочным и тестовой сценам. Если планировщик держит $\text{dist}(x, A_\lambda(k)) \geq d + \hat{q}_k$, то по неравенству треугольника истинное расстояние до любого объекта класса k не меньше d . Гарантия не зависит от планировщика; от планировщика зависит, найдёт ли он путь в суженном свободном пространстве. Если $\hat{q}_k \geq R_{\max}$ или $n < 1/\alpha - 1$, ветка *отказывается* от гарантии — сертификат пуст, что формально верно, но бесполезно.

Один счёт на сцену, а не на клетку или кадр, выбран сознательно: клетки и кадры одной сцены сильно коррелированы, и их пулинг нарушает обменяемость.

Сравниваемые ветки

Все ветки, кроме справочной, используют одну и ту же область $A_{\lambda_0}(k)$ и отличаются тем, на чём калибруется радиус:

- **без калибровки**: радиус 0, карта принимается как есть;
- **только метки**: промах карты при истинных позах (ошибка восприятия без дрейфа);
- **только поза**: промах карты с *эталонными* метками, построенной по позам с дрейфом;
- **раздельно**: сумма двух радиусов выше, каждый на уровне α (наивная композиция);
- **совместно** (эта работа): один квантиль промаха карты детектора, построенной по позам с дрейфом;
- справочная **покадровая СР меток** в духе [4]: порог $\lambda^* = 1 - \hat{q}$ по счёту $1 - p_j(k)$ на клетках истинного следа, без раздувания.

Деление «по Бонферрони» ($\alpha/2 + \alpha/2$) при $\alpha = 0,1$ требует не меньше 19 калибровочных сцен и при наших 9 неприменимо — это само по себе практическое ограничение раздельной калибровки.

Гипотезы

- H1. Калибровка, учитывающая только ошибку меток, теряет покрытие при дрейфе позы.
- H2. Калибровка, учитывающая только позу, недопокрывает из-за ошибок меток.
- H3. Совместная калибровка держит заданное покрытие при всех уровнях дрейфа и даёт меньший запас, чем сумма раздельных радиусов.
- H4. Метрика качества карты (mIoU) плохо предсказывает безопасность миссии.
- H5. Ужесточение ограничений сужает свободное пространство, и решаемость задачи выборочным планировщиком за фиксированный бюджет падает — здесь и определяется вклад планировщика.

4. Экспериментальная установка

Данные. OSMa-Bench [2], часть ReplicaCAD [13] (лицензия CC BY 4.0): RGB, глубина, эталонная семантика (102 класса) и позы камеры для каждого кадра, 640×480 , освещение *baseline*. Берётся каждый 8-й кадр (≈ 205 кадров на сцену). Сцена *art_0* — dev-сцена: на ней приняты все решения по дизайну, в калибровку и тест она не входит; остальные 21 сцена — калибровка и тест. Позы *traj.txt* — матрица «камера $\rightarrow$ мир» с осями OpenCV; это проверено совмещением облаков соседних кадров (медианное расстояние 2,1 см против 21,4 и 12,7 см для альтернативных конвенций).

Восприятие. YOLO-World v2-s [12] с 98 текстовыми запросами — словарь ReplicaCAD без структурных классов (*other*, *floor*, *wall*, *ceiling*). Рамка переводится в пиксели по согласованности глубины: берутся пиксели в пределах 0,25 м от медианной глубины рамки. На Apple M (MPS) детекция занимает 24 мс на кадр. Пиксели проецируются в 2D-сетку 5 см; в клетке накапливается доля наблюде-

ний с уверенностью каждого класса (слияние усреднением [8]). Занятость — точки на высоте 0,1–1,8 м, пол — ниже 5 см.

Запретные классы. `indoor_plant`, `tv_stand`, `bike` — хрупкие или дорогие объекты, присутствующие во всех сценах. Класс `stair` исключён по dev-сцене: это область 5 м^2 , а не объект, и рамочный детектор её не локализует. Порог области $\lambda_0 = 0,05$ выбран на dev-сцене по минимальной площади запретной зоны (плато 0,05–0,10; при $\lambda = 0$, т. е. «всё занято запретно», зона занимает 79 % свободного пространства против 27 %).

Дрейф позы. Одометрическая модель: каждое относительное движение истинной траектории повторяется с шумом, пропорциональным шагу (сдвиг по полу и рысканье), как в моделях движения одометрии. Камеры ReplicaCAD горизонтальны (проверено), поэтому высота, крен и тангаж точны. Уровни откалиброваны один раз на dev-сцене (путь 33,7 м) и применяются ко всем сценам без изменений, так как это свойство оценщика, а не сцены: L1 — ATE 0,6 см (плотный RGB-D SLAM на синтетике), L2 — 3 см (реальный RGB-D SLAM), L3 — 9,5 см (трудные сцены), L4 — 63 см (2,8 % пути, одометрия без замыканий), L5 — 3,5 м (16 % пути, стресс-тест). На каждый уровень — 10 реализаций.

Калибровка. $\alpha = 0,1$; 200 случайных разбиений 21 сцены на 13 калибровочных и 8 тестовых; калибровочная сцена даёт одну случайную реализацию дрейфа, тестовые — все. $R_{\max} = 3 \text{ м}$. Отказ ветки считается выполненной (пустой) гарантией и учитывается отдельно.

Миссии. Задачи «проезд мимо»: старт и цель на полу не ближе 1,5 м к запретным объектам и не ближе 3 м друг к другу, причём кратчайший путь по одной лишь геометрии проходит ближе 0,5 м к запретному объекту; безопасный объезд существует. Цель задана геометрически, чтобы ошибки семантики целей не смешивались с изучаемой гарантией. План — кратчайший путь (Дейкстра на 8-связной сетке) по карте детектора; радиус робота 0,2 м, безопасное расстояние до запретных объектов $d = 0,5 \text{ м}$ плюс радиус ветки. Параметры веток для сцены калибруются на всех *остальных* сценах (leave-one-scene-out). Класс, для которого ветка отказывается, переходит на геометрический запасной вариант: запретным считается всё занятое, раздутое на радиус «только поза». Основная конфигурация — запретные классы растение и велосипед; системная — все три. Результат оценивается по истинной геометрии в системе координат планировщика: нарушение — путь ближе d к истинному запретному объекту, столкновение — ближе радиуса робота к истинному препятствию; «оракул» планирует по истинной карте. На каждый уровень дрейфа — 5 реализаций.

Мост к планировщику ВКР. Для уровня L2 запретные зоны совместной ветки масштабируются коэффициентом $m \in \{0; 0,5; 1; 1,5\}$; на решаемых (по Дейкстре) задачах сравниваются RRT-Connect, вариант с угловой динамической зоной выборки двунаправленного RRT научного руководителя (начальный угол 8° , шаг 2° , доля конусных образцов 0,7) и его модификация с расширением конуса по заблокированным расширениям дерева; бюджет 1500 расширений, 2 запуска на задачу с общими случайными числами.

Вся обработка выполнена на MacBook (Apple Silicon) без GPU NVIDIA; данные — около 0,2 ГБ.

5. Результаты

5.1. Покрытие гарантий при дрейфе позы

Таблица 2 и рис. 1 показывают безусловное покрытие (отказ ветки засчитывается как выполненная пустая гарантия) и медианный радиус $\hat{q}$ по 200 разбиениям; 21 сцена, 13 калибровочных, $\alpha = 0,1$.

Таблица 2: Покрытие истинных следов объектов и радиус запаса (медиана). «отк.» — доля разбиений, в которых ветка отказалась (радиус не меньше $R_{\max}$)

Класс	Ветка	L0		L2		L3		L4	
		покр.	$\hat{q}$, м	покр.	$\hat{q}$, м	покр.	$\hat{q}$, м	покр.	$\hat{q}$, м
велосипед	без калибровки	0,00	0	0,00	0	0,01	0	0,01	0
	покадровая СР меток	1,00	0	0,73	0	0,34	0	0,17	0
	только метки	0,93	0,75	0,94	0,75	0,93	0,75	0,76	0,75
	только поза	0,00	0,00	0,03	0,07	0,22	0,18	0,82	0,90
	раздельно (сумма)	0,93	0,75	0,98	0,82	0,99	0,90	0,97	1,61
	совместно	0,93	0,75	0,94	0,75	0,94	0,75	0,93	1,18
растение	без калибровки	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
	покадровая СР меток	1,00	0	0,41	0	0,10	0	0,03	0
	только метки	0,93	отк. 0,63	0,96	отк. 0,64	0,94	отк. 0,64	0,86	отк. 0,64
	только поза	0,00	0,00	0,00	0,11	0,13	0,25	0,86	1,39
	раздельно (сумма)	0,93	отк. 0,63	0,98	отк. 0,64	0,96	отк. 0,64	0,95	отк. 0,64
	совместно	0,93	отк. 0,63	0,93	0,80	0,94	отк. 0,55	0,93	отк. 0,58
тумба под ТВ	без калибровки	0,05	0	0,01	0	0,00	0	0,00	0
	покадровая СР меток	1,00	0	0,77	0	0,61	0	0,30	0
	только метки	0,98	отк. 0,95	0,98	отк. 0,95	0,98	отк. 0,95	0,99	отк. 0,95
	только поза	0,05	0,00	0,06	0,07	0,13	0,16	0,47	0,56
	раздельно (сумма)	0,98	отк. 0,95	0,98	отк. 0,95	0,98	отк. 0,95	1,00	отк. 0,95
	совместно	0,98	отк. 0,95	0,98	отк. 0,94	0,97	отк. 0,93	0,94	отк. 0,72

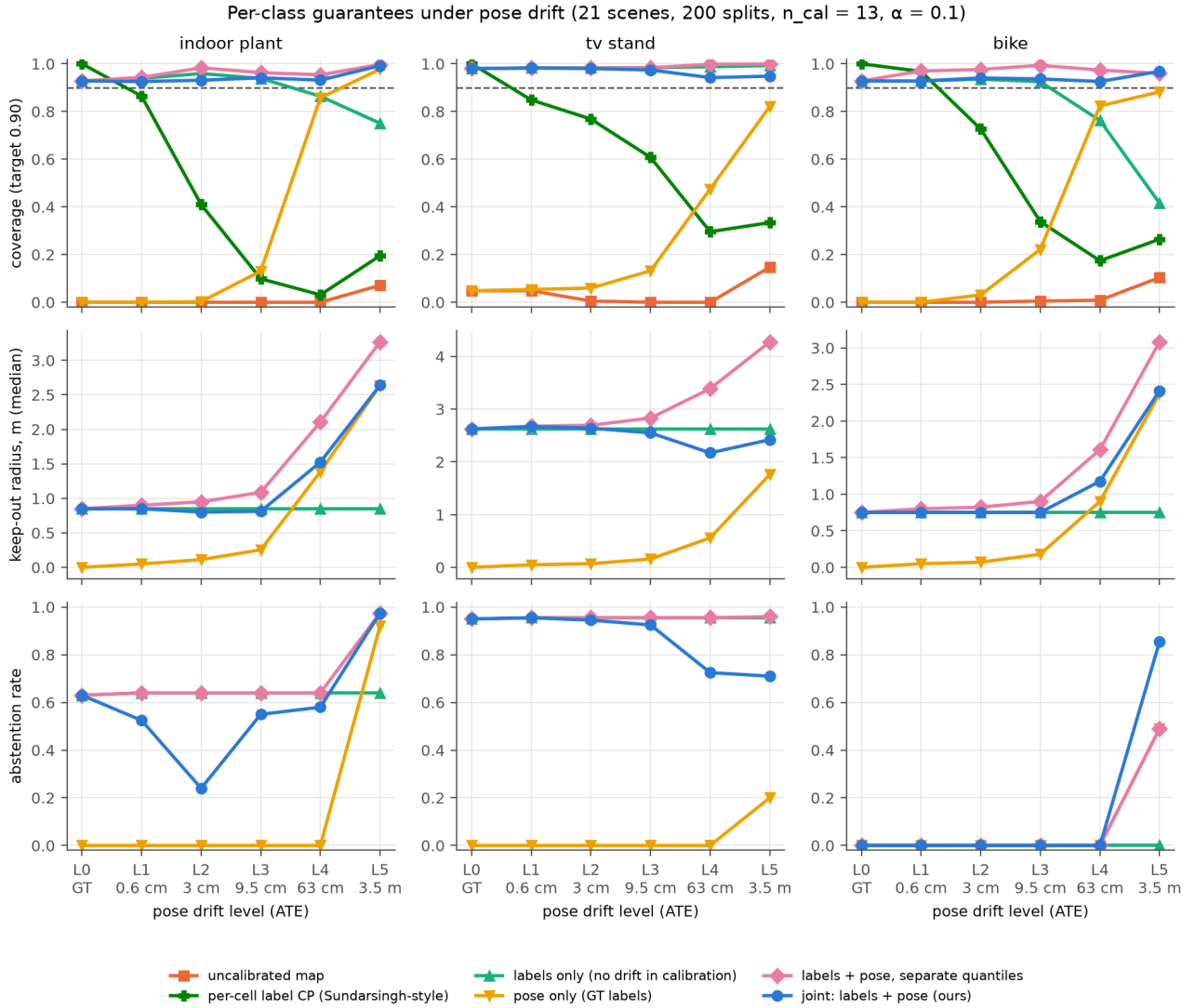


Рис. 1: Покрытие (верхний ряд), радиус запаса (средний) и доля отказов (нижний) по классам и уровням дрейфа

Велосипед — класс, который детектор находит надёжно, поэтому на нём эффекты видны в чи-

стом виде.

- *Без калибровки* карта почти никогда не покрывает истинный след объекта целиком (покрытие $\leq 0,01$ на L0–L4): детектор помечает объект с недобором по краям.
- *Покадровая СР меток* в духе [4] без дрейфа даёт покрытие 1,00 — но ценой порога $\lambda^* \approx 0$, при котором запретной считается любая занятая клетка. При дрейфе покрытие падает: 0,73 на L2 (3 см), 0,34 на L3, 0,17 на L4.
- *Только метки* (радиус 0,75 м, откалиброван без дрейфа) держит покрытие на L1–L3 (0,93–0,94): при реалистичной ошибке SLAM до 10 см ошибка меток доминирует. На L4 (63 см) покрытие падает до 0,76, на L5 — до 0,42. Гипотеза H1 подтверждается, но только когда дрейф сравним с радиусом ошибки меток.
- *Только поза* недопокрывает при любом уровне ниже L4 (0,00–0,22): радиус, откалиброванный по эталонным меткам, не видит ошибок детектора. Гипотеза H2 подтверждается.
- *Раздельно* (сумма двух радиусов) валидна, но перестраховывается: покрытие 0,97–0,99 при номинале 0,9, радиус на L4 — 1,61 м.
- *Совместно* держит покрытие 0,93–0,94 на L0–L4 с радиусом 0,75 м на L0–L3 и 1,18 м на L4 — на 27 % меньше суммы раздельных. Гипотеза H3 подтверждается.

Растение ведёт себя так же (на L4: совместно 0,93 при радиусе 1,53 м против 2,11 м у раздельной; только метки — 0,86; только поза — 0,86), но со значимой долей отказов (около 0,6): в нескольких сценах детектор пропускает растение целиком или подменяет его классом `wall_cabinet`, `box`, `desk_organizer`.

Тумба под ТВ — отрицательный результат, который важнее положительных. В двух сценах из 21 детектор уверенно принимает тумбу целиком за другой класс (`bench` в `v3_sc0_staging_12`, `rug` в `v3_sc2_staging_13`; промах 5,6 и 6,5 м). При $\alpha = 0,1$ и 13 калибровочных сценах квантиль равен максимуму, и любая такая сцена в калибровке приводит к отказу: доля отказов 0,71–0,95. Это корректное поведение: с данным детектором гарантировать тумбу на уровне 90 % нельзя, и калибровка это сообщает, а не прячет.

Деление по Бонферрони ($\alpha/2 + \alpha/2$) при 13 калибровочных сценах невозможно (нужно не меньше 19), поэтому на практике раздельная калибровка доступна только в наивной форме без гарантии композиции — и в наших данных она переплавливает радиусом, а не недопокрывает. Эффект композиции проявился как консервативность, а не как недопокрытие: синтетический дрейф не зависит от ошибок детектора, и сумма двух квантилей оказывается с запасом (ср. [6], где недопокрытие возникает при положительной корреляции ошибок).

5.2. Миссии: безопасность и цена гарантии

Основная конфигурация миссий — два класса, для которых сертификат в принципе возможен (растение, велосипед); тумба под ТВ остаётся обычным препятствием. Этот выбор сделан после анализа покрытия и поэтому приводится вместе с системной конфигурацией (все три класса). Задачи — «проезд мимо»: старт и цель не ближе 1,5 м к запретным объектам, а кратчайший путь по одной лишь геометрии проходит ближе 0,5 м к растению или велосипеду. Так безопасный объезд существует, а планировщик, недооценивающий след объекта, «срезает угол». В 15 сценах из 21 нашлось 233 таких задачи; на каждый уровень дрейфа — 5 реализаций.

Таблица 3: Миссии (растение и велосипед): доля задач с найденным путём, доля нарушений среди найденных путей, доля успешных миссий (путь найден, без нарушений и столкновений, цель достигнута)

Ветка	L0			L2			L4		
	путь	наруш.	успех	путь	наруш.	успех	путь	наруш.	успех
без калибровки	0,99	0,27	0,73	0,97	0,32	0,65	0,26	0,34	0,17
покадровая СР меток	0,27	0,00	0,27	0,28	0,00	0,28	0,04	0,23	0,03
только метки	0,32	0,00	0,32	0,31	0,00	0,31	0,10	0,00	0,10
только поза	0,99	0,27	0,73	0,96	0,20	0,77	0,09	0,00	0,09
раздельно (сумма)	0,32	0,00	0,32	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
совместно	0,32	0,00	0,32	0,31	0,00	0,31	0,03	0,00	0,03
оракул	1,00	0,00	1,00	0,98	0,00	0,98	0,98	0,00	0,98

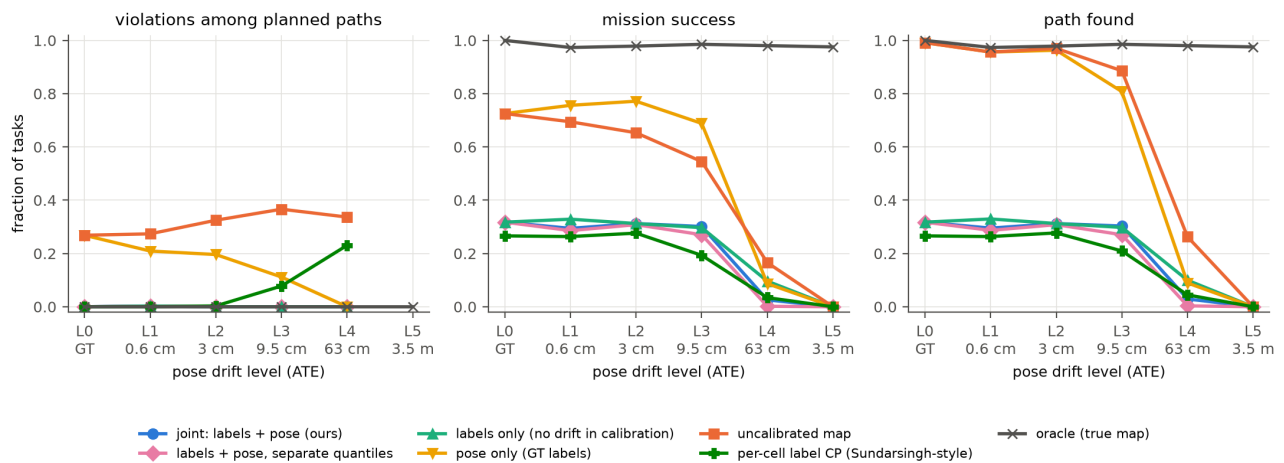


Рис. 2: Миссии по уровням дрейфа: нарушения среди найденных путей, успех миссии, доля найденных путей

v3_sc0_staging_20, drift L2: red = true plant/bike footprint, grey = true obstacles, line = keep-out zone of the arm (planner frame)

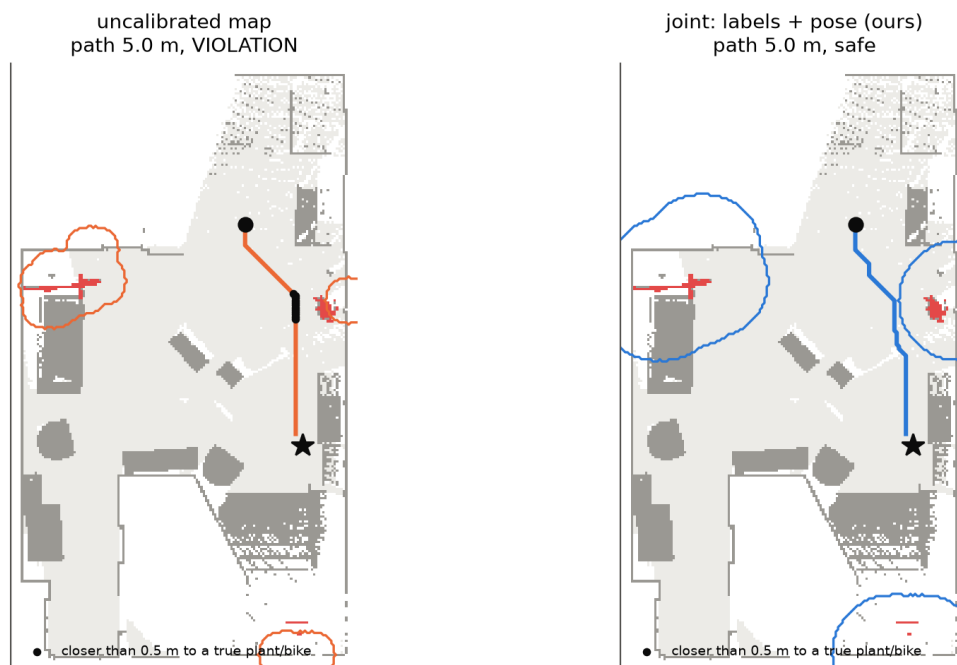


Рис. 3: Пример задачи «проезд мимо» при дрейфе L2 (сцена v3_sc0_staging_20): красное — истинные следы растения и велосипеда, серое — препятствия, линия — граница запретной зоны ветки в системе координат планировщика. Без калибровки зона не покрывает часть растения, и кратчайший путь проходит ближе 0,5 м (чёрные точки); совместная калибровка покрывает объект, путь объезжает его

- Планировщик *без калибровки* находит путь почти всегда, но 27–37 % его путей проходят ближе безопасного расстояния к истинному запретному объекту (L0–L3). Калибровка только по позе без дрейфа совпадает с ним (радиус 0) и при дрейфе снижает нарушения лишь частично (20 % на L2).
- Все ветки с откалиброванным радиусом по меткам (только метки, раздельно, совместно) дают *ноль нарушений* на всех уровнях. Цена — запретная зона около 1,3 м (0,5 м безопасности плюс $\approx 0,8$ м запаса), из-за которой путь находится лишь в 27–32 % задач, тогда как оракул (истинная карта) решает 98–100 %. Эта разница целиком — плата за недопокрытие объектов детектором, выраженная в метрах.
- Различие совместной и раздельной ветки в миссиях скромное и проявляется с ростом дрейфа: на L3 путь находится в 30 против 27 % задач, первый путь короче (1,05 против 1,08 от оракула), на L4 — 3 против 0 %. Калибровка только по меткам на L4 находит больше путей (10 %), но её покрытие на этом уровне уже ниже номинала (0,76–0,86, табл. 2).

- В системной конфигурации (все три класса) отказ сертификата тумбы переводит планировщик на запасной вариант «держаться от всех препятствий»: откалиброванные ветки находят путь лишь в 23 % задач без дрейфа и в 5–8 % на L2–L3. Один класс, который нельзя гарантировать, почти обездвиживает робота.

5.3. Предсказывает ли качество карты безопасность (H4)

Для каждой сцены сопоставлены mIoU карты при истинных позах и доля нарушений планировщика без калибровки (рис. 4). Ранговая корреляция близка к нулю: $\rho = -0,16$ ($p = 0,57$, 15 сцен); для IoU только запретных классов знак даже обратный ожидаемому ($\rho = +0,51$, $p = 0,05$). При разбросе mIoU сцен от 0,17 до 0,34 метрика карты не говорит, насколько опасно по ней ехать: безопасность определяется наихудшим недопокрытием объекта, а mIoU усредняет по клеткам. Гипотеза H4 подтверждается (с оговоркой о малом числе сцен).

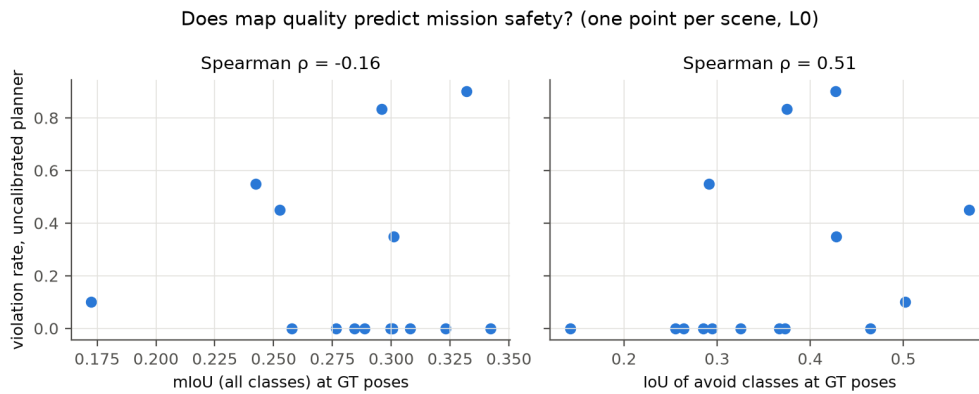


Рис. 4: Качество карты против доли нарушений планировщика без калибровки (одна точка — сцена, L0)

5.4. Планировщик на ужесточённой карте (H5)

На уровне L2 запретные зоны совместной ветки масштабированы коэффициентом m ; на задачах, решаемых точным поиском, сравниваются три выборочных планировщика с бюджетом 1500 расширений (табл. 4, рис. 5): Р — RRT-Connect с равномерной выборкой, У — угловая динамическая зона по опубликованному правилу (расширение конуса, пока образцы попадают в препятствие), А — предложенная модификация: конус расширяется после каждого заблокированного расширения дерева и сужается после успешного.

Таблица 4: Выборочные планировщики на ужесточённых картах (растение и велосипед, L2, 233 задачи, 2 запуска на задачу)

m	своб.	решаемо	решено за бюджет			итераций (медиана)			длина / кратчайший		
			Р	У	А	Р	У	А	Р	У	А
0,0	0,96	0,97	0,93	0,91	0,93	66	192	94	1,15	1,14	1,11
0,5	0,89	0,77	0,69	0,69	0,72	108	296	136	1,18	1,17	1,15
1,0	0,78	0,30	0,88	0,90	0,87	89	254	108	1,18	1,18	1,15
1,5	0,69	0,16	0,92	0,79	0,80	114	227	127	1,21	1,16	1,15

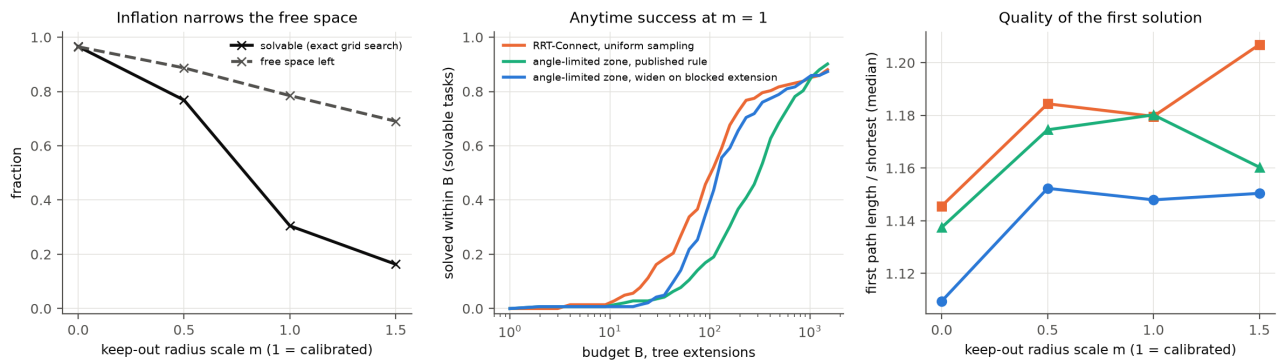


Рис. 5: Слева: доля свободного пространства и решаемых задач; в центре: доля решённых за бюджет B при откалброванном запасе; справа: длина первого найденного пути относительно кратчайшего

- Ограничивает свободное пространство, а не поиск: при откалброванном запасе решаемы лишь 30 % задач (при $m = 0$ — 97 %), а решаемые задачи все три планировщика решают за бюджет примерно одинаково часто (0,87–0,90).
- Опубликованное правило угловой зоны требует в 2,0–2,9 раза больше расширений, чем равномерная выборка: на ужесточённых картах проходы часто смещены от прямой между деревьями, а конус расширяется только при образцах в препятствии, которых в почти свободном пространстве мало.
- Модификация с расширением конуса по заблокированным расширениям сокращает это до 1,1–1,4 раза и даёт самые короткие первые пути (1,11–1,15 от кратчайшего против 1,15–1,21 у равномерной выборки), т. е. сохраняет свойство квазиоптимальности исходного метода.

Это первый, предварительный результат для ВКР: вклад планировщика на картах с калиброванным запасом — качество и стоимость пути в суженном пространстве; адаптация угловой зоны к смещённым проходам — конкретная исследовательская задача.

6. Обсуждение

Что подтвердилось. Открытословарная карта почти никогда не покрывает истинный след объекта целиком, поэтому без калиброванного запаса планировщик систематически «срезает углы» возле запретных объектов. Калибровка только в пространстве меток (покадровая СР) у открытого словаря выражается в «запретно всё занятое» и при этом ломается от сантиметров дрейфа: она требует, чтобы каждая клетка объекта попала в множество, а дрейф сдвигает клетки. Радиус, откалброванный только по меткам, держится, пока дрейф мал по сравнению с ошибкой меток (до ~ 10 см АТЕ в наших данных), и проваливается при одометрическом дрейфе. Радиус только по позе недопокрывает при любом реалистичном дрейфе, потому что не видит ошибок детектора. Совместная калибровка расстояния промаха держит номинальное покрытие на всех уровнях и даёт наименьший из валидных запасов.

Что оказалось не так, как ожидалось. Эффект композиции проявился не как недопокрытие раздельной схемы (ср. [6]), а как её переплата радиусом на 36–38 % (на L4): синтетический дрейф независим от ошибок детектора, и сумма двух квантилей получается с запасом. Недопокрытие раздельной схемы следует ожидать при положительной корреляции ошибок (например, когда в тёмных и бедных текстурой местах одновременно растут ошибка позы и путаница меток) — это проверяемая гипотеза для реального SLAM.

Главная находка для лаборатории. Узкое место — не дрейф и не пограничные ошибки сегментации, а уверенная подмена класса целого объекта. Для тумбы под ТВ это происходит в 2 сценах из 21, т. е. чаще, чем допускает $\alpha = 0,1$, и честная калибровка отказывается давать гарантию. Метрики качества карты (mIoU, f-mIoU) этого не отражают: они усредняют по клеткам и классам, а безопасность определяется наихудшим объектом в сцене.

Ограничения и угрозы валидности.

- Дрейф синтетический (одометрическая модель без замыканий циклов); реальные ошибки SLAM коррелированы с видом сцены.
- Одно условие освещения: остальные условия OSMa-Bench не опубликованы. Ось освещения — в

дальнейших шагах.

- Сцены ReplicaCAD — перестановки мебели одной квартиры; обменность сцен выполняется, но разнообразие ограничено. Классы и порог λ_0 выбраны по dev-сцене, но набор запретных классов для миссий (без тумбы) уточнён после анализа покрытия — это явно оговорено.
- Гарантия маргинальна по сценам; при 13 калибровочных сценах распределение покрытия по разбиениям широкое (10-й перцентиль 0,75–0,83 у совместной ветки при среднем 0,93), что согласуется с бета-распределением покрытия split-CP при малом n .
- Восприятие — детектор рамок с масками по глубине, а не полный картограф (ConceptGraphs, BBQ); вывод о подмене классов нужно перепроверить на них.
- 2D-карта и плоское движение; ошибка локализации во время исполнения плана не моделируется.

7. Связь с ВКР и дальнейшие шаги

Где здесь планирование. Калибровка даёт гарантию, не зависящую от планировщика: любой путь, соблюдающий раздутые запретные зоны, безопасен с вероятностью не ниже $1 - \alpha$. Но раздувание сужает свободное пространство и создаёт узкие проходы. Поэтому вклад планировщика измеряется не гарантией, а тем, как часто и как быстро он решает *ужесточённую* задачу. Это постановка для ВКР по планированию движения в условиях неопределённости (научный руководитель И. С. Довгополик): двунаправленный RRT* с угловой динамической зоной выборки, стоимостью ненадёжности карты и откалиброванным запасом, который поставляет модуль из этой работы. Предварительный эксперимент раздела 5.4 показывает, как решаемость за фиксированный бюджет зависит от масштаба запаса.

Мост к SLAM (второй год). Постановка (3.2)–(3.3) не меняется при замене синтетического дрейфа реальной ошибкой оценщика позы. Следующие шаги:

1. заменить синтетический дрейф ошибкой SLAM лаборатории (QUORUM/KM-ViPE, RADIO-ViPE) на последовательностях OSMa-Bench — нужен GPU;
2. добавить ось освещения: сгенерировать условия `camera_light`, `dynamic_lights` генератором NaDaGe либо получить данные OSMa-Bench++ (40 сцен, 4 условия освещения); 40 сцен позволят перейти от $\alpha = 0,1$ к $\alpha = 0,05$ (нужно ≥ 19 калибровочных сцен);
3. заменить детектор рамок настоящим картографом (ConceptGraphs/BBQ) и проверить, сохраняется ли главный провал — уверенная подмена класса целого объекта;
4. моделировать замыкания циклов и переякорение объектов (P-POSEMEM показывает, что это главный источник смещений в реальной памяти);
5. учесть ошибку локализации во время исполнения плана (сейчас гарантия относится к системе координат планировщика в момент запроса).

Открытый вопрос для лаборатории. Если подмена класса целого объекта (тумба под ТВ → скамейка, ковёр) встречается чаще, чем в α доле сцен, никакая калибровка класс-специфичной области не даст полезной гарантии для этого класса: честный ответ — отказ. Это перекладывает вопрос с планировщика на картограф: нужна не только высокая mIoU, но и редкость уверенных подмен для классов, важных для безопасности. Такую метрику (доля сцен с полной подменой класса) естественно добавить в протокол OSMa-Bench.

Список литературы

- [1] ConceptGraphs: Open-Vocabulary 3D Scene Graphs for Perception and Planning / Q. Gu [и др.] // 2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). — 2024. — P. 5021–5028. — DOI 10.1109/ICRA57147.2024.10610243.
- [2] OSMa-Bench: Evaluating Open Semantic Mapping Under Varying Lighting Conditions / M. Popov [и др.] // 2025 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). — 2025. — P. 10786–10791. — DOI 10.1109/IROS60139.2025.11247603.
- [3] 3D Scene Graphs: Open Challenges and Future Directions / D. Rotondi [и др.] // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2606.19383. — (Приглашённая статья для Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems, т. 10, по комментарию arXiv.)
- [4] Safe Planning in Unknown Environments Using Conformalized Semantic Maps / D. S. Sundarsingh [и др.] // IEEE Robotics and Automation Letters. — 2026. — Vol. 11, no. 4. — P. 4921–4928. — DOI 10.1109/LRA.2026.3668466.

- [5] Perceive With Confidence: Statistical Safety Assurances for Navigation with Learning-Based Perception / Z. Mei [и др.] // The International Journal of Robotics Research. — 2025. — Vol. 45, no. 6. — P. 938–967. — DOI 10.1177/02783649251378151.
- [6] Baral R. Marginal Calibration Does Not Compose: Hidden Dependence in Modular Robot Navigation / R. Baral // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2609.23731. — (Воркшоп «Rethinking Uncertainty for Modern Robotics Paradigms», IROS 2026.)
- [7] Kurkova R. OSMa-Bench++: Toward Open-Ended Benchmarking of Semantic Mapping for Manipulation with Prompt-Generated Synthetic Scenes / R. Kurkova, M. Popov, S. Kolyubin // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2605.26831. — (Воркшоп ICRA 2026 «Open Challenges for Rigorous Robot Perception».)
- [8] Correia Marques J. M. On the Overconfidence Problem in Semantic 3D Mapping / J. M. Correia Marques, A. Zhai, S. Wang, K. Hauser // 2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). — 2024. — P. 11095–11102. — DOI 10.1109/ICRA57147.2024.10611306.
- [9] Learnable Conformal Prediction with Context-Aware Nonconformity Functions for Robotic Planning and Perception / D. Kumar [и др.] // 2026 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). — 2026. — arXiv:2509.21955. — (Сверка версии в трудах ICRA с arXiv не проводилась.)
- [10] Natraj S. Conformal Constraint Tightening for Chance-Constrained Motion Planning with Unknown Dynamics / S. Natraj, B. Sinopoli, Y. Kantaros // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2607.22409.
- [11] P-POSEMEM: Projective Semantic Memory for Consistent Language Grounding under Pose-Graph Rewrites / H. Sier [и др.] // arXiv preprint. — 2026. — arXiv:2609.15475.
- [12] YOLO-World: Real-Time Open-Vocabulary Object Detection / T. Cheng [и др.] // 2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). — 2024. — P. 16901–16911. — DOI 10.1109/CVPR52733.2024.01599.
- [13] Habitat 2.0: Training Home Assistants to Rearrange their Habitat / A. Szot [и др.] // Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). — 2021. — arXiv:2106.14405.
- [14] Angelopoulos A. N. A Gentle Introduction to Conformal Prediction and Distribution-Free Uncertainty Quantification / A. N. Angelopoulos, S. Bates // arXiv preprint. — 2021. — arXiv:2107.07511.
- [15] Safe Planning in Dynamic Environments using Conformal Prediction / L. Lindemann [и др.] // IEEE Robotics and Automation Letters. — 2023. — Vol. 8, no. 8. — P. 5116–5123. — DOI 10.1109/LRA.2023.3292071.